

Auteur: Ayoub Jaaouan
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1D nr. 1.2

$$a(z + i) + b(2z + 1 + i) = iz + 1$$

$$\Rightarrow az + ai + 2bz + b + bi = iz + 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} az + 2bz &= iz \\ ai + b + bi &= 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a + 2b &= i \\ ai + b(1 + i) &= 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a &= i - 2b \\ (i - 2b)i + b(1 + i) &= 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a &= i - 2b \\ -1 - 2bi + b + bi &= 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a &= i - 2b \\ 1 + b - bi &= 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a &= i - 2b \\ b(1 - i) &= 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a &= i - 2b \\ b &= \frac{2}{1 - i} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a &= i - 2(1 + i) \\ b &= 1 + i \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a &= -2 - i \\ b &= 1 + i \end{cases}$$

References